

HelioAndes Energía: Landing de una sola página con Calculadora Integral de Sistemas Solares

Contexto

HelioAndes Energía diseña e instala soluciones solares fotovoltaicas para hogares y pymes en Chile. La empresa creció rápido gracias al boca a boca, pero su web actual no ayuda a los interesados a dimensionar costos ni a entender cómo varían según la región, el tipo de techo, la instalación o los subsidios disponibles. El equipo comercial necesita una landing de una sola página, clara y responsiva, que comunique la propuesta de valor y ofrezca una DEMO de cotización simple pero realista para educar y pre-calificar clientes.

El prototipo debe mostrar la marca con profesionalismo, explicar los beneficios, exhibir categorías de soluciones, y permitir que el visitante simule el costo total de un sistema solar (equipos, instalación, envío, subsidios y financiamiento). La demo no reemplaza una visita técnica, pero debe entregar una referencia fiable y atractiva.

Objetivo para el estudiante

1. Construir una landing SPA (una sola página) con React, usando exclusivamente clases de Bootstrap para la maquetación y la responsividad (no usar React-Bootstrap)
2. Todos los componentes deben ser archivos .js
3. Incluir una Calculadora Integral en un único archivo .js que utilice selects (con valores numéricos) para alimentar el cálculo y muestre un desglose completo

Estructura sugerida:

```
src/  
  App.js  
  components/  
    Navbar.js  
    Hero.js  
    Servicios.js  
    Soluciones.js  
    CalculadoraIntegral.js // único archivo con toda la lógica de cálculo  
    Planes.js  
    Testimonios.js  
    FAQ.js
```

Contacto.js
Footer.js
public/
catalogo-helioandes.pdf

Descripción de cada componente

1) Navbar.js

- Barra fija superior con el logotipo HelioAndes.
- Enlaces internos: *Inicio, Servicios, Soluciones, DEMO, Planes, Testimonios, FAQ, Contacto*.
- En móviles, debe colapsar usando navbar, navbar-toggler, collapse.
- El ítem DEMO hace scroll a la calculadora con href="#demo-calculadora".

2) Hero.js

Mensaje claro de propuesta de valor ("Energía solar accesible y confiable para tu hogar o pyme"), subtítulo y una imagen ilustrativa.

Dos llamadas a la acción:

- Ver DEMO → href="#demo-calculadora"
- Descargar Catálogo (PDF) → href="/catalogo-helioandes.pdf"
- Layout con container, row, col-12 col-md-6, imagen responsive (img-fluid).

3) Servicios.js

- Breve exposición de servicios: *Estudio energético, Instalación certificada SEC, Monitoreo, Mantenimiento*.
- Usar cards (card, card-body) en una grilla que en escritorio muestre 3-4 por fila y en móvil 1 por fila (row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4).

4) Soluciones.js

- Categorías de kits: *Hogar 3-5 kW, Pyme 10-20 kW, Off-grid con baterías, Híbridos*.
- Cada tarjeta con imagen, descripción y un botón "Solicitar asesoría".
- Distribución con container, row, col, sin desbordes horizontales.

5) CalculadoraIntegral.js (único archivo con toda la lógica)

La DEMO simula el costo de un sistema solar instalado. Debe organizarse con clases de Bootstrap en dos columnas para escritorio (col-12 col-lg-6):

- Izquierda: formulario con inputs y selects.
- Derecha: tabla de resultados con desglose.

DEMO calculadora

Maquetado de formulario y resumen. (Sin lógica JS en este mockup).

Formulario

Potencia del panel (W)

Cantidad de paneles

Inversor (precio)

Batería (precio unidad)

Cantidad baterías

Estruct./cableado

Instalación base

Peso envío (kg)

Tipo de techo

Teja/Asfalto (+5%)

Región

RM (\$5.000)

Complejidad instalación

Baja (0%)

Subsidio

Sin subsidio (0%)

Método de envío

Estándar (x1.00)

Garantía

12 meses (+2%)

Plan de pago

Contado (0%)

Tipo de pie

Porcentaje

Valor de pie

Si es porcentaje, 10 = 10%.

Reiniciar

Copiar resumen

Resumen

Potencia estimada (kW)	—
Subtotal equipos	\$ —
Recargo techo	\$ —
Subsidio	- \$ —
Instalación final	\$ —
IVA 19%	\$ —
Envío	\$ —
Garantía	\$ —
Total antes de financiar	\$ —
Pie	\$ —
Interés total	\$ —
Cuota	\$ —
Total final	\$ —

Valores referenciales para el prototipo

Nota: Mockup de pagina completa al final

Entradas numéricas mínimas (inputs type="number")

- Paneles solares: potencia del panel (W) y cantidad.
 - Inversor: precio.
 - Baterías (opcional): precio por batería y cantidad.
 - Estructuras y cableado: precio.
 - Instalación base: precio.
 - Peso estimado del envío (kg).
- Validaciones: no permitir negativos; placeholders claros.

Selects obligatorios (con valores que afectan el cálculo)

- Tipo de techo (form-select):
 - Teja/Asfalto → recargo estructura +5% sobre subtotal equipos
 - Zinc/Planchas → recargo +2%
 - Hormigón → recargo +7%
- Región (para envío):
 - RM: base \$5.000
 - Norte: base \$9.000
 - Sur: base \$10.000
 - Austral: base \$15.000
- Complejidad de instalación
 - Baja → 0% adicional
 - Media → +8% sobre instalación base
 - Alta → +15% sobre instalación base
- Subsidio referencial (simulado):
 - Sin subsidio → 0%
 - Residencial → -8% sobre subtotal equipos
 - Pyme → -5% sobre subtotal equipos
- Método de envío:
 - Estándar → multiplicador 1.00
 - Exprés → multiplicador 1.20 sobre costo de envío
- Garantía extendida:
 - 12 meses → +2% subtotal equipos
 - 24 meses → +4%
 - 36 meses → +6%
- Plan de pago (tasa mensual referencial):
 - Contado → tasa 0, cuotas 1
 - 6 cuotas → 1.2% mensual
 - 12 cuotas → 1.1% mensual
 - 24 cuotas → 1.0% mensual
- Tipo de pie: Porcentaje o Monto fijo (campo numérico asociado).

Reglas de negocio

- Potencia estimada = $\text{panelW} * \text{cantidadPaneles} / 1000$ (kW) — mostrarla como referencia.
- Si potencia estimada > 7 kW y baterías = 0, mostrar advertencia “Recomendado considerar almacenamiento para estabilidad del sistema”.
- Subtotal equipos = (paneles + inversor + baterías + estructuras/cableado).
 - Paneles = precioPanelUnitario? (si no hay precio por panel, se asume costo embebido en estructura; para este caso, usa solo potencia para referencia y no en el total).

- Si no usan precio por panel, basta con inversor + baterías + estructuras/cableado como equipos.
- Recargo por techo: aplicar % sobre subtotal equipos.
- Instalación final = instalación base + % por complejidad.
- Subsidio: porcentaje negativo sobre subtotal equipos (después del recargo de techo).
- IVA: 19% sobre (equipos con recargos – subsidios + instalación final).
- Envío: base por región + pesoKg * 700; método exprés multiplica por 1.2.
- Garantía: % sobre subtotal equipos (antes de subsidio).
- Total antes de financiar = equipos (con recargo y subsidio) + instalación + IVA + envío + garantía.
- Financiamiento:
 - Calcular pie: si es porcentaje $\rightarrow \text{totalAntesFinanciar} * (\text{piePct}/100)$, si es monto fijo $\rightarrow$ valor ingresado. Limitar para no exceder el total.
 - Monto a financiar = $\text{totalAntesFinanciar} - \text{pie}$.
 - Interés simple = $\text{montoFinanciar} * \text{tasaMensual} * \text{nCuotas}$.
 - Cuota = $(\text{montoFinanciar} + \text{interesTotal}) / \text{nCuotas}$ (si $\text{n} > 1$).
- Resumen en table table-striped table-bordered:
 - Subtotal equipos, Recargo techo, Subsidio, Instalación final, IVA, Envío, Garantía, Total antes de financiar, Pie, Interés total, Cuota (si aplica), Total final.
- Acciones:
 - Botón Reiniciar (limpia el formulario).
 - Botón Copiar resumen (opcional).

Diseño esperado

- container principal, row g-4; formulario a la izquierda y tabla a la derecha con col-12 col-lg-6.
- En móvil, todo apilado (col-12).
- Sin usar componentes de React-Bootstrap; solo clases.

6) Planes.js

- Tres planes (Básico, Optimizado, Autónomo) en cards con lista de beneficios y botón “Solicitar evaluación”.
- Grilla responsive: row row-cols-1 row-cols-md-3 g-4.

7) Testimonios.js

- Tres testimonios con nombre, comuna/ciudad y comentario breve.
- Usar card o row row-cols-1 row-cols-md-3.

8) FAQ.js

- Acordeón (accordion, accordion-item) con preguntas sobre garantías, mantenciones, monitoreo, tiempos de instalación, requisitos eléctricos.

9) Contacto.js

- Formulario con nombre, correo y mensaje.
- Validaciones nativas (required, tipo email), feedback visual simple (is-invalid, invalid-feedback si corresponde).

10) Footer.js

- Información legal y enlaces a políticas; año dinámico.
- Centrado con text-center, espaciado con py-4.

Mockup ejemplo de la solución (imágenes de referencia, puede usar las suyas):

<https://drive.google.com/file/d/1iP4DSQkuu-ZRm5oth6ANFmOJBDhMVZ0O/view?usp=sharing>